

安徽大学 2022—2023 学年第 二 学期

《大学物理 A（上）》考试试卷（期中）  
（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号 \_\_\_\_\_

| 题 号 | 一 | 二 | 三(15) | 三(16) | 三(17) | 三(18) | 四(19) | 四(20) | 总分 |
|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 得 分 |   |   |       |       |       |       |       |       |    |
| 阅卷人 |   |   |       |       |       |       |       |       |    |

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

得 分

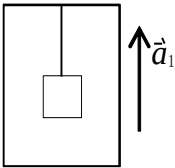
1. 某质点作直线运动的运动学方程为  $x=3t-5t^3+6$  (SI), 则该质点作

( )

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴正方向.  
(B) 匀加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴负方向.  
(C) 变加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴正方向.  
(D) 变加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴负方向.

2. 在升降机天花板上拴有轻绳, 其下端系一重物, 当升降机以加速度  $a_1$  上升时, 绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半, 问升降机以多大加速度上升时, 绳子刚好被拉断?

( )



- (A)  $2a_1$ . (B)  $2(a_1+g)$ . (C)  $2a_1+g$ . (D)  $a_1+g$ .

3. 人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星的

( )

- (A) 动量不守恒, 动能守恒.  
(B) 动量守恒, 动能不守恒.  
(C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒.  
(D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒.

4. 一船浮于静水中, 船长  $L$ , 质量为  $m$ , 一个质量也为  $m$  的人从船尾走到船头. 不计水和空气的阻力, 则在此过程中船将

( )

- (A) 不动. (B) 后退  $L$ . (C) 后退  $\frac{1}{2}L$ . (D) 后退  $\frac{1}{3}L$ .

5. 两质量分别为  $m_1$ 、 $m_2$  的小球, 用一劲度系数为  $k$  的轻弹簧相连, 放在水平光滑桌面上, 如图所示. 今以等值反向的力分别作用于两小球, 则两小球和弹簧这系统的

( )

- (A) 动量守恒, 机械能守恒.

- (B) 动量守恒, 机械能不守恒.  
 (C) 动量不守恒, 机械能守恒.  
 (D) 动量不守恒, 机械能不守恒.



6. 对功的概念有以下几种说法:

( )

- (1) 保守力作正功时, 系统内相应的势能增加  
 (2) 质点运动经一闭合路径, 保守力对质点作的功为零  
 (3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反, 所以两者所作功的代数和必为零

在上述说法中:

- (A) (1)、(2)是正确的. (B) (2)、(3)是正确的.  
 (C) 只有(2)是正确的. (D) 只有(3)是正确的.

7. 一质量为  $m$  的滑块, 由静止开始沿着  $1/4$  圆弧形光滑的木槽滑下. 设木槽的质量也是  $m$ . 槽的圆半径为  $R$ , 放在光滑水平地面上, 如图所示. 则滑块离开槽时的速度是

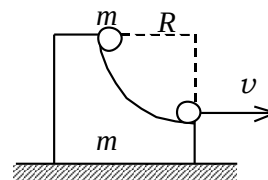
( )

(A)  $\sqrt{2Rg}$ .

(B)  $2\sqrt{Rg}$ .

(C)  $\sqrt{Rg}$ .

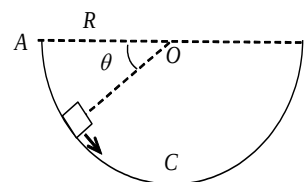
(D)  $\frac{1}{2}\sqrt{Rg}$ .



8. 如图所示, 假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑, 轨道是光滑的, 在从  $A$  至  $C$  的下滑过程中, 下面哪个说法是正确的?

( )

- (A) 它的加速度大小不变, 方向永远指向圆心.  
 (B) 它的速率均匀增加.  
 (C) 它的合外力大小变化, 方向永远指向圆心.  
 (D) 轨道支持力的大小不断增加.



9. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动, 开始时两臂伸开, 转动惯量为  $J_0$ , 角速度为  $\omega_0$ . 然后她将两臂收回, 使转动惯量减少为  $\frac{1}{3}J_0$ . 这时她转动的角速度变为

( )

(A)  $\frac{1}{3}\omega_0$ .

(B)  $\frac{1}{\sqrt{3}}\omega_0$ .

(C)  $\sqrt{3}\omega_0$ .

(D)  $3\omega_0$ .

10. 关于刚体对轴的转动惯量, 下列说法中正确的是

( )

- (A) 只取决于刚体的质量, 与质量的空间分布和轴的位置无关.  
 (B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布, 与轴的位置无关.  
 (C) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.  
 (D) 只取决于转轴的位置, 与刚体的质量和质量的空间分布无关.

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

## 二、填空题(每小题 3 分, 共 12 分)

11. 一质点作半径为  $0.1\text{ m}$  的圆周运动, 其角位置的运动学方程为:

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}t^2 \quad (\text{SI})$$

则其切向加速度为  $a_t =$ \_\_\_\_\_.

12. 一人从  $10\text{ m}$  深的井中提水. 起始时桶中装有  $10\text{ kg}$  的水, 桶的质量为  $1\text{ kg}$ , 由于水桶漏水, 每升高  $1\text{ m}$  要漏去  $0.2\text{ kg}$  的水. 求水桶匀速地从井中提到井口, 人所作的功为\_\_\_\_\_.

13. 将一质量为  $m$  的小球, 系于轻绳的一端, 绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住. 先使小球以角速度  $\omega_1$  在桌面上做半径为  $r_1$  的圆周运动, 然后缓慢将绳下拉, 使半径缩小为  $r_2$ , 在此过程中小球的动能增量是\_\_\_\_\_.

14. 一根匀质细杆质量为  $m$ , 长度为  $l$ , 可绕过其端点的水平轴在竖直平面内转动. 则它在水平位置时所受的重力矩为\_\_\_\_\_.

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

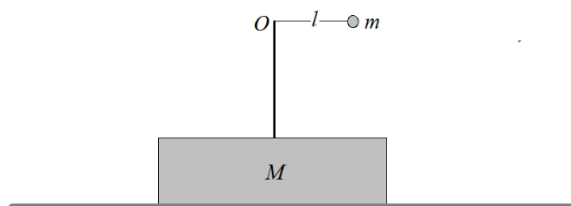
## 三、计算题(每小题 14 分, 共 56 分)

15. 一质点沿  $x$  轴运动, 其加速度为  $a = 4t$  (SI), 已知  $t = 0$  时, 质点位于  $x_0 = 10\text{ m}$  处, 初速度  $v_0 = 0$ . 试求其位置和时间的关系式.

16. 质量为  $m$  的子弹以速度  $v_0$  水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度反向, 大小与速度成正比, 比例系数为  $K$ , 忽略子弹的重力, 求:

- (1) 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数式;
- (2) 子弹进入沙土的最大深度.

17. 一光滑水平面上静止摆放一质量为  $M$  的滑块, 滑块上方有一框架(轻质), 用长度为  $l$  的细绳悬挂一质量为  $m$  的小球, 如图所示. 现将小球拉至水平位置由静止开始向平衡位置摆动.



求: (1) 小球经过最低点时相对于水平面的速度; (2) 小球经过最低点时滑块相对于水平面的速度; (3) 小球经过最低点时绳子的张力.

18. 质量为  $m$ , 长为  $l$  的均质细杆, 可绕水平的光滑轴在竖直平面内转动, 转轴在杆的一端. 若使棒从静止开始由水平位置下摆, 求: 杆摆至铅直位置时的角速度和角加速度.

## 四、简答题(每小题 6 分, 共 12 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

19. 请分别写出质点系的动量守恒、动能守恒和机械能守恒的条件.

20. 计算一个刚体对某转轴的转动惯量时, 一般能不能认为它的质量集中于其质心, 成为一质点, 然后计算这个质点对该轴的转动惯量? 为什么?

安徽大学 2022—2023 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期中考试试卷参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1-5. DCCCB ; 6-10. CCDCC

二、填空题 (每小题 3 分, 共 12 分)

11.  $0.1 \text{ m/s}^2$  . 12. 980J 或 1000J. 13.  $\frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1)$ . 14.  $mgl/2$  .

三、计算题 (每小题 14 分, 共 56 分)

15. 解: 由于  $a=\frac{dv}{dt}=4t^2$  (3 分)

积分可得:  $v=2t^2$  (3 分)

又因为  $v=a\frac{dx}{dt}=2t^2$  (3 分)

积分可得:  $x=\frac{2}{3}t^3+C$  (3 分)

代入初始条件可得:  $x=\frac{2}{3}t^3+10$  (2 分)

16. 解: (1) 子弹进入沙土后受力为  $-Kv$ , 由牛顿定律:

$$-Kv = m \frac{dv}{dt} \quad (3 \text{ 分})$$

$\therefore$

$$-\frac{K}{m}dt = \frac{dv}{v}, \quad -\int_0^t \frac{K}{m}dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} \quad (2 \text{ 分})$$

$\therefore$

$$v = v_0 e^{-Kt/m} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 求最大深度

解法一:

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v_0 e^{-Kt/m} dt \quad (3 \text{ 分})$$

$$\int_0^x dx = \int_0^t v_0 e^{-Kt/m} dt$$
$$x = (m/K)v_0(1 - e^{-Kt/m}) \quad (2 \text{ 分})$$

$$x_{\max} = mv_0 / K \quad (2 \text{ 分})$$

解法二:

$$-Kv = m \frac{dv}{dt} = m \left( \frac{dv}{dx} \right) \left( \frac{dx}{dt} \right) = mv \frac{dv}{dx} \Rightarrow dx = -\frac{m}{K} dv \quad (4 \text{ 分})$$

$$\int_0^{x_{\max}} dx = -\int_{v_0}^0 \frac{m}{K} dv$$
$$x_{\max} = mv_0 / K \quad (3 \text{ 分})$$

17. 解: 根据机械能守恒定律, 有

$$mgl = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \quad (4 \text{ 分})$$

成立, 再根据动量守恒定律, 有

$$mv = MV \quad (3 \text{ 分})$$

成立, 最后根据牛顿第二定律, 有

$$T - mg = m \frac{(v+V)^2}{l} \quad (4 \text{ 分})$$

成立。由以上各式得:

$$T = \frac{2m+3M}{M} mg \quad (3 \text{ 分})$$

18. 解: 考虑摆动到如图位置, 力  $N$  对轴无力矩, 重力的力矩为:

$$M = mg \frac{l}{2} \cos \theta \quad (3 \text{ 分})$$

根据转动定律, 有:

$$M = mg \frac{l}{2} \cos \theta = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = J\omega \frac{d\omega}{d\theta} \quad (3 \text{ 分})$$

分离变量, 求积分可得:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} mg \frac{l}{2} \cos \theta d\theta = \int_0^{\omega} J\omega d\omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}, \quad J = \frac{1}{3}ml^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}} \quad (2 \text{ 分})$$

可得:

$$\text{因为在铅直位置, } \bar{M} = 0 \therefore \beta = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

#### 四、简答题（每小题 6 分，共 12 分）

19. 质点系动量守恒的条件：在没有外力的情况下、在合外力为零的情况下、内力远大于外力的情况下

（如爆炸），质点系动量守恒。 (2 分)

质点系动能守恒的条件：外力和内力对质点系的各质点做的功之和为零， $A_{\text{外力}} + A_{\text{内力}} = 0$ 。 (2 分)

质点系机械能守恒的条件： $A_{\text{外力}} + A_{\text{内非保守力}} = 0$ 。 (2 分)

20. 不能，因为刚体的转动惯量  $\sum r_i^2 \Delta m_i$  与各质量元和它们对转轴的距离有关。 (6 分)